



PROGRAMA DE ASIGNATURA · NIVEL DE GRADO

Trabajo de Campo en Geofísica

FIS-3589

Distribución	HT	HP	HI	H-DE	Total
Semanales	0	6	0	9	15
Semestre	0	96	0	144	240

CRÉDITOS

3

Prerrequisitos: FIS-3572

Correquisitos: N/A

Elaborado y/o actualizado por: Juan Payero, PhD.

Fecha de última actualización: 2026-07-20

DESCRIPCIÓN DE LA ASIGNATURA

Trabajo de Campo en Geofísica es una asignatura íntegramente práctica en la que el estudiante planifica y ejecuta una campaña de prospección geofísica multi-método sobre un sitio de estudio real. Partiendo de los fundamentos teóricos de los métodos de prospección adquiridos en la asignatura precedente, el estudiante recorre el ciclo completo del trabajo geofísico profesional: definición de los objetivos del estudio, reconocimiento del terreno, diseño de la campaña, adquisición de datos en campo, control de calidad, procesamiento e inversión, interpretación integrada y comunicación de los resultados en un informe técnico.

Las prácticas de campo cubren cuatro familias de métodos de amplio uso en la exploración del subsuelo somero: la prospección eléctrica por corriente continua (sondeos eléctricos verticales y tomografía de resistividad), la sísmica de refracción, el georradar (GPR) y la magnetometría. En cada levantamiento el estudiante opera los instrumentos, aplica las geometrías de adquisición apropiadas, documenta el trabajo en la libreta de campo y evalúa en el sitio la calidad de los datos, para luego procesarlos e invertirlos con software especializado y traducir los modelos geofísicos resultantes en información sobre la estructura del subsuelo.

La asignatura enfatiza las prácticas profesionales del trabajo de campo: la seguridad del personal y del equipo, la logística y el posicionamiento topográfico de las mediciones, el trabajo en brigadas, el respeto al entorno y a las comunidades del área de estudio, y la integración de los resultados de los distintos métodos con el contexto geológico. Estas capacidades preparan al estudiante para desempeñarse en estudios geofísicos aplicados a la hidrogeología, la ingeniería civil, el medio ambiente, la arqueología y la evaluación de amenazas geológicas.

PERFIL DEL/LOS DOCENTE(S)

El docente debe poseer, como mínimo, título de Maestría en Geofísica, Física, Geología o áreas afines, con dominio teórico y práctico de los métodos de prospección geofísica del subsuelo somero (métodos eléctricos, sísmicos, electromagnéticos y magnéticos). Se espera experiencia comprobada en la planificación y ejecución de campañas de prospección geofísica y en el manejo de la instrumentación de campo correspondiente (resistivímetro, sismógrafo multicanal, georradar y magnetómetro), competencia en el procesamiento y la inversión de datos con software especializado, conocimiento y aplicación rigurosa de las normas de seguridad del trabajo de campo, experiencia docente universitaria en asignaturas

prácticas o de campo, y aptitud para organizar brigadas de trabajo, fomentar la colaboración y orientar a los estudiantes en la elaboración de informes técnicos de calidad profesional.

COMPETENCIAS

Fundamentales

- CF2 Utilizar el razonamiento lógico, creativo, crítico y reflexivo en el análisis de la realidad desde perspectivas variadas, con el propósito de colaborar con la solución de problemas nacionales y globales.
- CF3 Utilizar los recursos tecnológicos disponibles en su área de estudio y desempeño, con la finalidad de realizar eficazmente sus labores en los ámbitos académicos, profesionales y personales.

Genéricas

- CG7 Asumir un comportamiento ético en todas sus actuaciones profesionales y personales para contribuir con la integridad de los procesos institucionales y sociales, la convivencia armoniosa con los demás seres humanos, y la protección del ambiente.

Específicas

- CE1 Analizar y aplicar los conceptos, principios, leyes y teorías de la Física, con sus alcances, limitaciones y procedimientos, para ofrecer explicaciones a los fenómenos naturales y encontrar soluciones a situaciones problemáticas.
- CE2 Diseñar, desarrollar y ejecutar experimentos en Física, aplicando procedimientos científicos y normas de seguridad al recolectar y analizar datos, para comunicar los resultados con lenguaje científico.
- CE5 Utilizar simulaciones y una variedad de herramientas e instrumentos tecnológicos y computacionales para investigar y analizar fenómenos y problemas físicos, destacando en la aplicación de técnicas modernas del campo.
- CE7 Analizar fenómenos de manera colaborativa con pares de otras áreas del conocimiento, utilizando conceptos y métodos propios de las ciencias para resolver problemas y comunicar resultados.

RESULTADOS DE APRENDIZAJE ESPERADOS

- RAE-1 Diseñar una campaña de prospección geofísica multi-método a partir de los objetivos del estudio, las condiciones del sitio y los recursos disponibles, incluyendo la logística, el posicionamiento de las mediciones y las normas de seguridad en campo.
- RAE-2 Operar los instrumentos de prospección geofísica (resistivímetro, sismógrafo multicanal, georradar y magnetómetro) aplicando los protocolos de adquisición y de control de calidad de los datos en el campo.
- RAE-3 Procesar e invertir los datos adquiridos con software especializado, evaluando la calidad de los datos, la incertidumbre y la ambigüedad de los modelos geofísicos resultantes.
- RAE-4 Interpretar los modelos del subsuelo obtenidos, integrando los resultados de los distintos métodos geofísicos entre sí y con la información geológica disponible del sitio de estudio.
- RAE-5 Elaborar el informe técnico de la campaña, documentando el diseño, la adquisición, el procesamiento y la interpretación con mapas, secciones y figuras de calidad profesional.
- RAE-6 Comunicar oralmente los resultados y las conclusiones de la campaña geofísica con lenguaje científico preciso, ante audiencias técnicas y no especializadas.
- RAE-7 Trabajar en brigadas de campo de forma colaborativa y ética, cumpliendo las normas de seguridad y de cuidado del equipo, y respetando el entorno y las comunidades del área de estudio.

CONTENIDO

Unidad 1: Diseño y planificación de la campaña geofísica

Objetivos del estudio y reconocimiento del sitio; selección de métodos según el blanco de exploración; profundidad de investigación y resolución; logística, permisos y seguridad en el trabajo de campo; posicionamiento con GNSS y levantamiento topográfico de las líneas; libreta de campo y control de calidad de la adquisición

Unidad 2: Prospección eléctrica: SEV y tomografía de resistividad

Resistividad de suelos y rocas; dispositivos de electrodos Wenner, Schlumberger y dipolo-dipolo; adquisición de sondeos eléctricos verticales (SEV); tomografía de resistividad eléctrica (ERT) en 2D; curvas de resistividad aparente y control de calidad; inversión 1D y 2D e interpretación de modelos

Unidad 3: Sísmica de refracción

Tendido sísmico, fuentes y geófonos; adquisición de sismogramas y relación señal-ruido; lectura de primeras llegadas; dromocronas y método del tiempo de intercepto; tomografía de refracción; velocidades sísmicas y modelo de capas del subsuelo

Unidad 4: Georradar (GPR)

Propagación de ondas electromagnéticas en el subsuelo; selección de antenas y frecuencias; adquisición de perfiles de reflexión con odómetro y posicionamiento; radargramas y ganancias; procesamiento básico: filtrado, corrección estática y migración; interpretación de reflectores e hipérbolas de difracción

Unidad 5: Magnetometría

Campo geomagnético y anomalías magnéticas; magnetómetro de precesión de protones; diseño de mallas y estaciones base; corrección por variación diurna; mapas de anomalía magnética; interpretación cualitativa de fuentes someras

Unidad 6: Integración e interpretación multi-método

Compilación y georreferenciación de los resultados de la campaña; comparación y correlación entre métodos; ambigüedad e incertidumbre de los modelos geofísicos; integración con la geología del sitio; modelo conceptual del subsuelo

Unidad 7: Informe de campaña y comunicación de resultados

Estructura del informe técnico geofísico; presentación de mapas, secciones y pseudosecciones; conclusiones y recomendaciones para el cliente o usuario del estudio; defensa oral de los resultados de la campaña

ESTRATEGIAS Y ACTIVIDADES FORMATIVAS

E.4	Aprendizaje basado en proyectos: Proyecto de investigación o desarrollo que culmina en informe y presentación.
E.9	Experimentación: Trabajo de laboratorio guiado para observar y medir fenómenos físicos.
E.10	Demostraciones y simulaciones en clase: Uso de demostraciones y simulaciones numéricas para visualizar conceptos abstractos.
E.23	Elaboración de hipótesis y diseño experimental: Formulación de hipótesis y diseño de experimentos para contrastarlas.

EVALUACIÓN DE LOS APRENDIZAJES

Criterios

C.1	Nivel de dominio de los conceptos y procedimientos.
C.4	Habilidades de comunicación científica, oral y escrita.
C.5	Uso efectivo de herramientas computacionales y de simulación.
C.6	Trabajo en equipo y colaboración.
C.7	Desempeño experimental y manejo de instrumentos en el laboratorio.

Técnicas e instrumentos

Técnica	Instrumentos	Criterios
TE.6 Prácticas de laboratorio, campo o taller	Informes de laboratorio; Rúbricas y listas de cotejo	C.1 C.6 C.7
TE.7 Reportes de observación e informes técnicos	Informes de laboratorio; Rúbricas y listas de cotejo	C.4 C.5
TE.2 Exposiciones y presentaciones orales	Exposiciones y defensas orales; Rúbricas y listas de cotejo	C.1 C.4

La evaluación es formativa, continua e integral (Res. 2021-227 y Res. 2003-084). Se aplican al menos dos evaluaciones parciales; ninguna prueba escrita puede exceder el 40 % de la puntuación total (Res. 72-346). La ponderación detallada se especifica en la guía didáctica de la asignatura.

RECURSOS DIDÁCTICOS Y TECNOLÓGICOS

Didácticos

R1	Bibliografía académica: Libros de texto, manuales, artículos científicos y bases de datos.
R2	Materiales de apoyo: Guías, cuadernos de laboratorio y colecciones de ejercicios.
R3	Recursos digitales: Videos educativos, simulaciones interactivas, infografías y presentaciones.

R6 Equipos convencionales: Proyector, calculadora y equipos de laboratorio y de campo.

Tecnológicos

R7 Equipos digitales: Computadoras y dispositivos con acceso a internet.

R8 Software especializado: Python, MATLAB, R, simuladores y entornos de desarrollo (Jupyter).

R10 Apoyo académico: Gestores de citación y redacción (Zotero, LaTeX) y bibliotecas digitales.

REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS

Básicas

Milsom, J., & Eriksen, A. (2011). Field geophysics (4.^a ed.). Wiley-Blackwell.

Reynolds, J. M. (2011). An introduction to applied and environmental geophysics (2.^a ed.). Wiley-Blackwell.

Burger, H. R., Sheehan, A. F., & Jones, C. H. (2006). Introduction to applied geophysics: Exploring the shallow subsurface. W. W. Norton.

Complementarias

Kearey, P., Brooks, M., & Hill, I. (2002). An introduction to geophysical exploration (3.^a ed.). Blackwell Science.

Everett, M. E. (2013). Near-surface applied geophysics. Cambridge University Press.

Telford, W. M., Geldart, L. P., & Sheriff, R. E. (1990). Applied geophysics (2.^a ed.). Cambridge University Press.